



WBA0468_v2.0

Infraestrutura e conectividade de redes

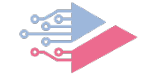


Arquitetura e protocolos

Arquitetura e protocolos de rede

Bloco 1

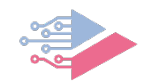
José Eugênio de Mira



Vamos refletir?

Quais elementos devem ser levados em conta quando projetamos ou analisamos uma rede de computadores? O que compõe uma rede fisicamente e o que define suas regras de funcionamento?

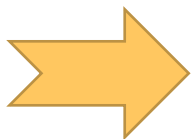




Arquitetura e protocolos

Arquitetura

Projeto e elementos de uma construção no mundo físico.

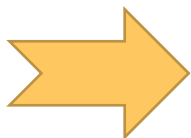


Arquitetura de rede

Projetos e elementos físicos de uma rede de computadores.

Protocolo

Conjunto de regras de etiqueta e comportamento.



Protocolos de rede

Conjunto de regras e comportamento esperado dos softwares e equipamentos de rede.

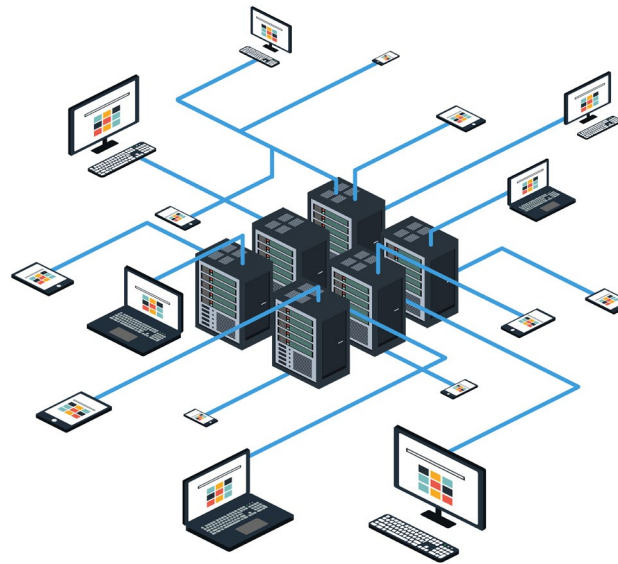


Qual a função das redes de computadores?

Redes de computadores têm diversas vantagens em relação a sistemas centralizados:

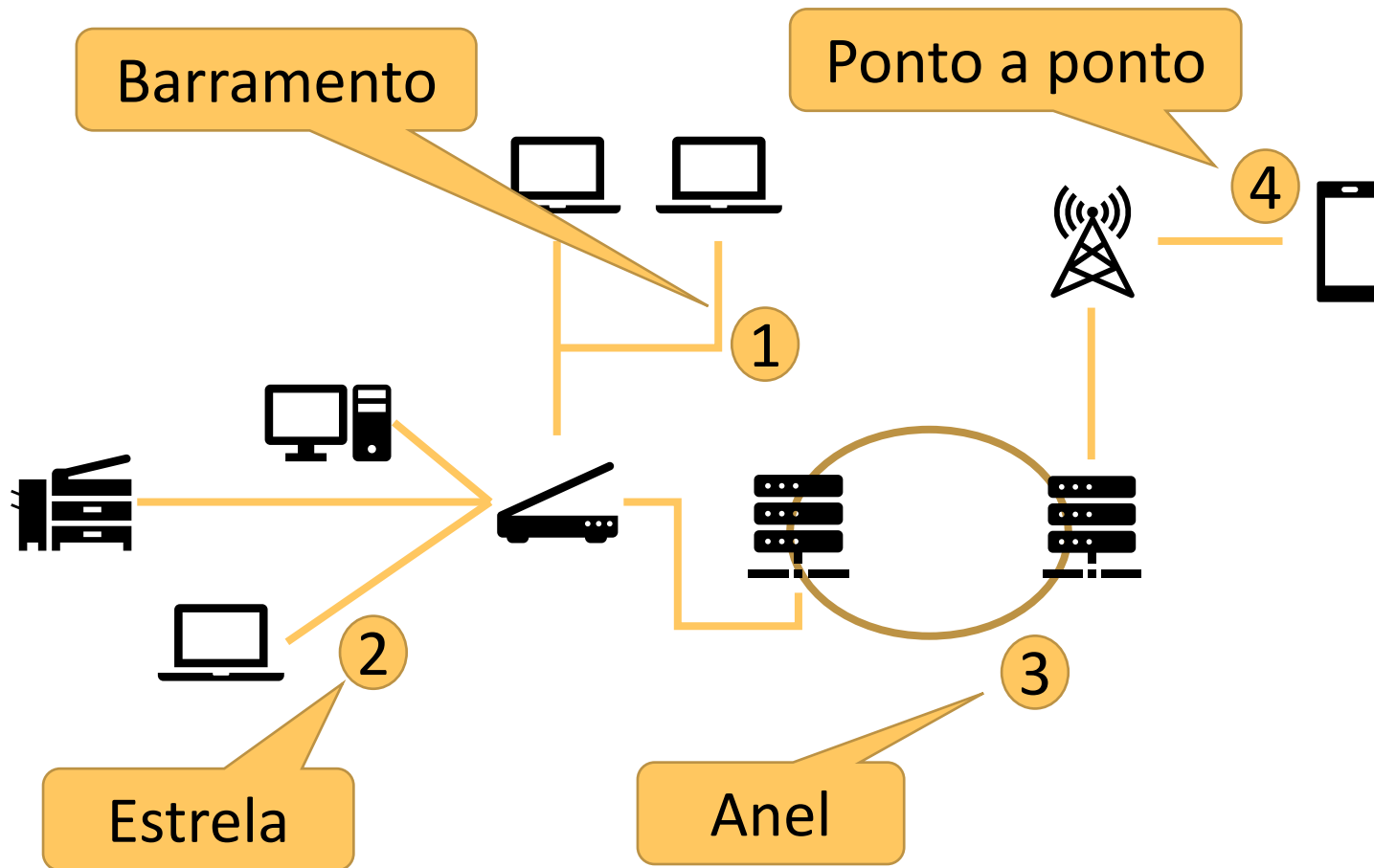
- Compartilhamento de recursos.
- Simplicidade de utilização.
- Terminais independentes.
- Vários sistemas e arquiteturas.
- Resiliência a falhas.

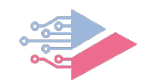
Computadores e servidores em rede



Fonte: Adobe Stock.com.

Uma rede, várias topologias





Redes e suas classificações



LAN – *Local Area Network*
(rede de área local).



MAN – *Metropolitan Area Network*
(rede de área metropolitana)



WAN – *Wide Area Network*
(redes de área ampla)

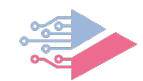


Arquitetura e protocolos

Principais equipamentos em uma rede

Bloco 2

José Eugênio de Mira



Equipamentos em uma rede

- Nos *datacenters* atuais, o que existem são centenas e até milhares de servidores que desempenham diferentes funções interconectados entre si.
- Embora tenha trazido diversas vantagens, o modelo descentralizado exige um número maior de diferentes equipamentos para funcionar.
- Isso aumenta a quantidade de pontos de falha, além de ter uma potencial maior fragilidade com a segurança dos dados.



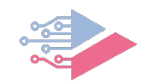
Modems

- O *modem* é um conversor de sinais, um modulador-demodulador.
- Sua função é enviar os sinais digitais após serem convertidos através de distâncias longas por meio de um processo de conversão de sinais.

Um *cable modem* e um *modem ADSL*



Fonte: Adobe Stock.com



Switches e roteadores

- Cria redes ponto a ponto em cada uma das suas portas. Interliga os equipamentos da rede, separando-os em diferentes barramentos.
- Interliga redes IP com padrões de endereçamento ou classes diferentes e oferece rotas alternativas entre as redes.

Switch



Fonte: Adobe Stock.com

Roteadores



Fonte: Adobe Stock.com

Access Point

- Conversor e transmissor/receptor do padrão *ethernet wireless*.
- Permite a conexão de estações sem fio em uma rede local ou em uma rede de longa distância.

Access Point



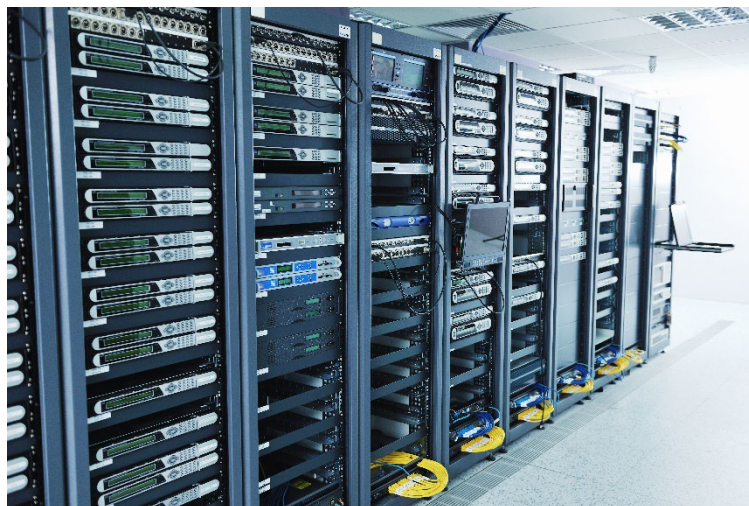
Fonte: Adobe Stock.com

Servidores

O roteador é um equipamento inteligente que tem duas funções principais:

- Interligar redes IP com padrões de endereçamento ou classes diferentes.
- Oferecer rotas alternativas entre as redes.

Datacenter com diversos servidores



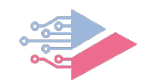
Fonte: Adobe Stock.com

Arquitetura e protocolos

A internet e os protocolos

Bloco 3

José Eugênio de Mira



Protocolos de rede

O que são e para que servem os protocolos?

- Importância na comunicação eficiente.
- Exemplos de protocolos comuns (TCP, IP, Ethernet).

O problema dos filósofos



Filósofo chinês

- Mensagem enviada para sua secretária em chinês.
- Secretária traduz a mensagem para o inglês.
- A mensagem é trocada via pombo-correio.

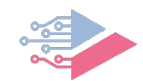


Filósofo holandês

- Recebe a mensagem em holandês.
- Secretária traduz de inglês para o holandês.
- Recebe o pombo-correio.



Fonte: elaborada pelo autor.



Modelos de camada

Modelo TCP/IP

Aplicação

Transporte

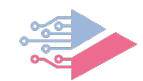
Rede

Física

Modelo de camadas OSI



Fonte: Wikimedia



O protocolo Ethernet

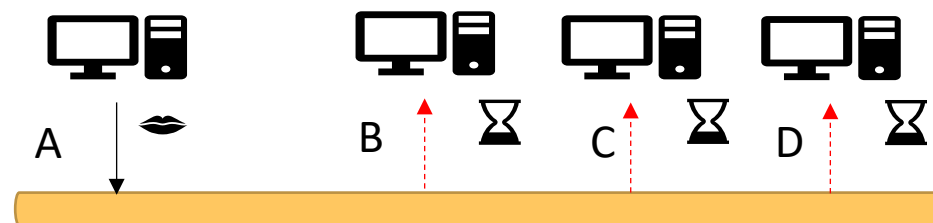
Levante
para falar

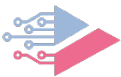


Falando e
ouvindo



Aguarde
para falar





Redes sem fio (Wi-Fi)

WPA2

Criptografia
AES

Mais
seguro



802.11n

Opera na
banda de 5
GHz, com
taxas de
dados de
até 54 Mbps

802.11ac

Opera na
banda de 5
GHz, com
taxas de
dados de
até 6.9 Gbp

802.11n

Suporta
ambas as
bandas de
2.4 GHz e 5
GHz, com
taxas de
dados de
até 600 Mbp

Definição

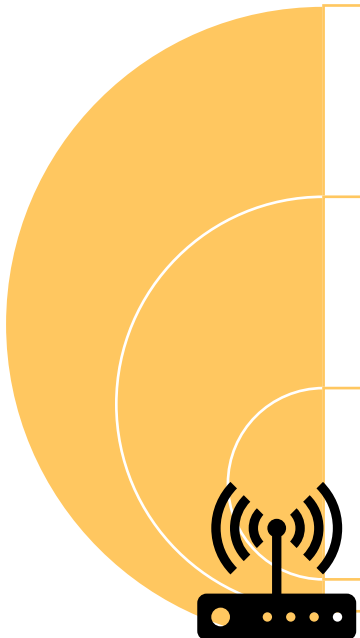
O termo "Wi-Fi" é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance e é frequentemente interpretado erroneamente como "Wireless Fidelity".

Alcance

O alcance típico de um ponto de acesso Wi-Fi é de cerca de 20 metros em ambientes internos e até 150 metros em ambientes externos.

Frequência

Opera principalmente nas bandas de 2.4 GHz e 5 GHz, com a banda de 6 GHz.



Arquitetura e protocolos

Prática em ação

Bloco 4

José Eugênio de Mira

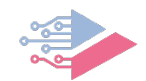


Refleta sobre a seguinte situação

Você é chamado em uma empresa para analisar uma reclamação dos funcionários ao utilizar o sistema on-line. Porém, quando realiza o acesso a partir do escritório, percebe que existe uma grande demora no carregamento do sistema, com alguns travamentos e problemas ao imprimir os relatórios e chamados, diferentemente de outras empresas onde você implantou o mesmo sistema.

Além disso, percebe que as pessoas usam os computadores do escritório o tempo todo ouvindo e assistindo a vídeos em alta resolução, fazendo downloads e trocando e-mails pessoais. Não existe nenhuma política de uso da rede *wireless*, que é acessada livremente por colaboradores e visitantes.





Proposta de resolução

Diagnóstico técnico da infraestrutura



Mapeamento de uso da rede

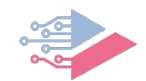


Impacto do comportamento dos usuários



Políticas de controle de rede





Proposta de resolução



Aumento de largura de banda e instalação de equipamentos que priorizem o tráfego do sistema corporativo, inclusive com análise de protocolos.



É necessário implementar uma política de uso de internet que restrinja atividades pessoais.



Uma rede separada e limitada para visitantes também ajudará a evitar sobrecargas na rede principal.

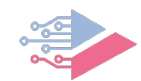


Arquitetura e protocolos

Consolidando o aprendizado

Bloco 5

José Eugênio de Mira

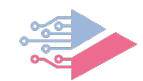


Consolidando o aprendizado

Nesta aula, vimos um pouco sobre a definição de arquitetura de rede e protocolos de rede. Além disso, compreendemos um pouco mais sobre itens essenciais para a compreensão dos sistemas interconectados.

- O que são topologias e suas características.
- Os principais componentes de uma rede e seu funcionamento, além da sua importância para a infraestrutura da internet.
- A função dos protocolos e sua relação com o funcionamento adequado de uma rede de computadores.





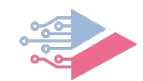
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





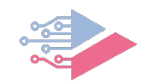
Indicação de leitura 1

Que tal conhecer um pouco mais sobre um protocolo utilizado exclusivamente para redes de fibras óticas? Este artigo explora os conceitos fundamentais relacionados à fibra óptica e à arquitetura FTTH (*Fiber To The Home*), apresentando soluções para a implementação de redes de fibra óptica em condomínios residenciais.

Referência

ALMEIDA, Fábio Rafael. **Estudos e soluções para uma estrutura de rede FTTH em uma área residencial multicondominal**. Artigo científico (Graduação em Engenharia de Telecomunicações) –Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022.



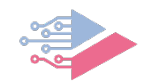


Indicação de leitura 2

Você sabe o que é IoT? Neste artigo, o autor apresenta uma proposta de cidade inteligente toda baseada no uso dessa tecnologia, com sensores *wireless*.

Referência

LACERDA, Cícero Matheus da Silva. **Projeto de uma rede de sensores sem fio para monitoramento ambiental em cidades inteligentes.** Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional de Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2021.



Referências

FOROUZAN, Behrouz A. **Comunicação de dados e redes de computadores**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.

SOUZA, Lindeberg B. **Redes de computadores: guia total**. São Paulo: Érica, 2009.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David. **Redes de computadores**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.





Bons estudos!